

2023 年抽象代数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 不同构的 96 阶 Abel 群共有_____种.
- (2) 对于整数 $n \geq 3$, 对称群 S_n 的中心是_____.
- (3) 群 G 的与子群 H 共轭的子群个数是_____在 G 中的指标.
- (4) 设 p 与 q 为不同的素数, 则加法群 $\mathbb{Z}/p^2q^2\mathbb{Z}$ 的子群个数为_____.
- (5) 设 $\sigma = (1234)(567)$, $\tau = (1346)(257)$, 则 $\tau\sigma\tau^{-1} =$ _____ (要求写成不相交轮换的乘积).

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 设 G 为有限 Abel 群, 正整数 d 整除 $|G|$, 则 G 必有 d 阶子群 ().
- (2) 任何两个 n 阶循环群都同构, 任两个无限循环群也同构 ().
- (3) 六阶群必为 Abel 群 ().
- (4) 任给素数 p , 所有 p -群都可解 ().
- (5) 设 σ 是群 G 到群 H 的同态, 则同态像 $\text{Im}(G)$ 必为 H 的正规子群 ().
- (6) 奇数阶群的所有元素之积为单位元 ().
- (7) 两个阶大于 1 的循环群的直积一定不是循环群 ().
- (8) 奇合数阶群一定不是单群 ().
- (9) 设 H 为群 G 的正规子群, 对任何自然数 n 都有 $(G/H)^{(n)} = G^{(n)}H/H$ ().
- (10) 不同构的四阶群只有两种: 四阶循环群与 Klein 四元群 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 写出加法群 $\mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 A 为乘法群 G 的有穷非空子集, 且 A 对乘法封闭. 证明 A 是 G 的子群.

四. (10 分) 设 G 为 $4n+2$ 阶 Abel 群, 其中 $n \in \mathbb{N}$. 证明 G 有唯一的 2 阶子群.

五. (10 分) 设 G 为群, H 为 G 的次正规子群且 K 为 G 的子群. 证明 $H \cap K$ 是 K 的次正规子群.

六. (10 分) 证明 1000 阶群 G 必可解. (提示: 利用 Sylow 定理)

七. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 G 为有限群, p 是 $|G|$ 的一个素因子, 并令

$$X = \{\text{有序 } p \text{ 元组 } \langle a_1, \dots, a_p \rangle : a_1, \dots, a_p \in G \text{ 且 } a_1 \cdots a_p = e\}.$$

对 $\bar{k} = k + p\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ($0 \leq k < p$) 及 $\langle a_1, \dots, a_p \rangle \in X$, 让 $\bar{k} \circ \langle a_1, \dots, a_p \rangle = \langle a_{k+1}, \dots, a_p, a_1, \dots, a_k \rangle$.

(1) 证明 $\circ$ 是群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 在 X 上的作用, 且 $\text{Fix}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = \{\langle a, \dots, a \rangle : a \in G \text{ 且 } a^p = e\}$.

(2) 让 N_p 表示 G 的 p 阶元个数, 利用 (1) 证明 $N_p \equiv -1 \pmod{p}$.

八. (共 10 分) 设 G 为有限 Abel 群, k 为正整数. 对 $g \in G$ 让 $\sigma_k(g) = g^k$. 证明 $\sigma_k \in \text{Aut}(G)$ 当且仅当 k 与 $|G|$ 互素 (即 $(k, |G|) = 1$).

九. (共 10 分) 设 G 为 p^n 阶群, 其中 p 为素数且 n 为正整数. 证明 G 的 p 阶正规子群 H 必是 G 的中心 $Z(G)$ 的子群. (提示: 考虑 $h \in H$ 的共轭类 $C(h) = \{ghg^{-1} : g \in G\}$ 的基数)